

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 14, Отказов: 1, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система. Основные преимущества: - Устойчивость к внешним воздействиям: - Влагостойкая, химостойкая и термостойкая, что важно для кухонных поверхностей, подверженных высокой влажности и температурным перепадам. - Эластичная и высокопрочная, предотвращает появление трещин при деформации МДФ. - Хорошее сцепление с поверхностью: - Грунт системы обладает высокими заполняющими свойствами, предотвращает выступание смол на поверхности и обеспечивает равномерное покрытие. - Применение для МДФ: - Система специально разработана для покраски кухонь из МДФ, включая межкомнатные двери и мебель. - Тиксотропность: - Позволяет легко наносить краску на вертикальные поверхности, обеспечивая ровный слой. Недостатки: - Короткий срок жизни смеси: необходимо использовать материал в течение ограниченного времени после приготовления. - Долгий срок высыхания: по сравнению с кислотными или водоразбавимыми материалами, время сушки увеличено. Рекомендации: - Убедитесь, что поверхность МДФ предварительно очищена, обезжирена и грунтована. - Соблюдайте рекомендации по температуре и влажности при нанесении. Д-Дур пигментированная система — оптимальный выбор для долговечного и эстетичного покрытия кухонных фасадов из МДФ. Источники - data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и расчет их объемов, основанный на рекомендациях из источников: - Грунт (ПУ праймер кислотного отверждения) - Рекомендация: 120 г/м² (источник 18, 21). - Объем для 160 м²: $160 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 = 19,200 \text{ г} = 19.2 \text{ кг}$. - Изоляционный силер (ПУ изоляционный силер IS 500) - Рекомендация: 50–100 г/м² (источник 18, 19). - Объем для 160 м²: $160 \text{ м}^2 \times 75 \text{ г/м}^2 = 12,000 \text{ г} = 12 \text{ кг}$ (среднее значение). - Финишный слой (ПУ матовая или высокоглянцевая эмаль) - Рекомендация: - Матовая эмаль: 120–150 г/м² (источник 18). - Высокоглянцевая эмаль: 160 г/м² (источник 18). - Объем для 160 м²:

Вопрос	Ответ																				
	• Матовая эмаль: $160 \times 135 = 21.6 \text{ л}$. • Высокоглянцевая эмаль: $160 \times 160 = 25.6 \text{ л}$. 4. Дополнительные материалы (по необходимости) • Лак для высокоглянцевой поверхности (источник 16): рекомендуется наносить после окрашивания. • Колеровка: Использовать грунт Traff Tacksurf или краски серии Тинторама (NCS, RAL) (источник 16). Итоговый расчет (для матовой эмали): <table border="1"> <tr><td>Продукт</td><td>Объем (кг)</td></tr> <tr><td>Грунт (ПУ праймер)</td><td>19.2</td></tr> <tr><td>Изоляционный силер</td><td>12</td></tr> <tr><td>Финишный слой (матовая)</td><td>21.6</td></tr> <tr><td>Итого</td><td>52.8 кг</td></tr> </table> Итоговый расчет (для высокоглянцевой эмали): <table border="1"> <tr><td>Продукт</td><td>Объем (кг)</td></tr> <tr><td>Грунт (ПУ праймер)</td><td>19.2</td></tr> <tr><td>Изоляционный силер</td><td>12</td></tr> <tr><td>Финишный слой (высокоглянцевая)</td><td>25.6</td></tr> <tr><td>Итого</td><td>56.8 кг</td></tr> </table> Примечания: • Проверьте точные технические характеристики производителя для уточнения объемов и совместимости материалов. • Учитывайте площадь в упаковках (например, 1 литр = 1 кг для густых составов). • Для системы "Д-Дур пигментированная" (источник 15) может потребоваться отдельный расчет, если она включает грунт и финишный слой. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Продукт	Объем (кг)	Грунт (ПУ праймер)	19.2	Изоляционный силер	12	Финишный слой (матовая)	21.6	Итого	52.8 кг	Продукт	Объем (кг)	Грунт (ПУ праймер)	19.2	Изоляционный силер	12	Финишный слой (высокоглянцевая)	25.6	Итого	56.8 кг
Продукт	Объем (кг)																				
Грунт (ПУ праймер)	19.2																				
Изоляционный силер	12																				
Финишный слой (матовая)	21.6																				
Итого	52.8 кг																				
Продукт	Объем (кг)																				
Грунт (ПУ праймер)	19.2																				
Изоляционный силер	12																				
Финишный слой (высокоглянцевая)	25.6																				
Итого	56.8 кг																				
Вопрос	Ответ																				
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая особенности эксплуатации и климатических условий. Вот рекомендации: Внутри дома: 1. Грунтовка с антисептиком • Используйте глубокопроникающий антисептик (например, Грунт Д-ДУР), чтобы защитить древесину от грибков, насекомых и влаги. • Обработайте все поверхности, включая торцы, пазы и соединения. 2. Лак или краска с УФ-защитой • Для внутренних лестниц подойдут полиуретановые лаки (например, Д-ДУР 2 слоя) или трансформаторные краски (например, 1431-9392, 1431-9393). • Лаки обеспечивают защиту от влаги и механических повреждений, а краски позволяют создать разнообразные оттенки. • Для прозрачной отделки используйте тонирунки или Пинотексы (для наружных дверей, но подходят и для внутренних лестниц). 3. Прозрачные покрытия для сохранения текстуры • Если вы хотите сохранить натуральный вид дерева, выбирайте прозрачные лаки или нитроцеллюлозные материалы (НЦ). • Убедитесь, что покрытие устойчиво к трению и не выделяет вредных																				

Вопрос	Ответ
	веществ. 4. Тонировка для декора • Для внутренних лестниц можно наносить тонирующие (например, 1431-9392, 1431-9393) для создания устойчивых оттенков. • Тонирующие добавляются в лаки или наносятся напрямую на поверхность. Снаружи дома: 1. Антисептик с защитой от влаги • Используйте глубокопроникающий антисептик (например, Грунт Д-ДУР) для защиты от грибов, насекомых и соли. • Обработайте поперечные сечения базовым раствором для равномерного впитывания красителя. 2. Лак с УФ-защитой и водостойкостью • Выбирайте полиуретановые лаки с УФ-фильтром (например, Д-ДУР 2 слоя), чтобы защитить древесину от солнечного излучения и влаги. • Для усиленной защиты используйте лак Д-ДУР 1420-0072, который устойчив к износу и не требует добавления красителей. 3. Краска с защитой от атмосферных воздействий • Для наружных лестниц подойдут краски с УФ-защитой (например, по системе RAL или Tintorama), которые устойчивы к температурным перепадам и влаге. • Убедитесь, что краска совместима с антисептиками и не выделяет токсичных веществ. 4. Специальные покрытия для наружных поверхностей • Для экстремальных условий (например, в зоне с сильными перепадами температуры) используйте водоотталкивающие лаки или силиконовые покрытия, которые обеспечивают долговечность и защиту от гниения. Общие рекомендации: • Подготовка поверхности: Перед покрытием убедитесь, что древесина сухая, очищенная от загрязнений и обработана антисептиком. • Последовательность нанесения: Следуйте стандартной системе (грунт → финишный слой → УФ-защита). • Противостояние солнцу: Для наружных лестниц обязательно используйте покрытия с УФ-защитой, так как прозрачные лаки могут выгорать. • Разнообразие текстур: Для внутренних лестниц можно использовать тонирующие или прозрачные покрытия, чтобы сохранить естественный вид дерева. Эти материалы и методы помогут сохранить деревянные лестницы в отличном состоянии как внутри, так и снаружи дома. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt

Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) используется в следующих случаях: • Для защиты древесины от плесени, грибков и синей гнили, особенно на открытом воздухе. • Для улучшения качества поверхности, выравнивания впитывающей способности древесины и повышения адгезии последующих слоев финишных материалов. • Для увеличения долговечности и декоративных свойств покрытий. Шлифовка перед и после нанесения: 1. Перед использованием: • Не требуется промежуточная шлифовка, если поверхность уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, старых покрытий и дефектов). • Однако важно убедиться, что поверхность сухая и чистая, как указано в технических данных (например, для Лазури для наружных работ). 2. После нанесения: • Не требуется шлифовка, так как грунт-антисептик обеспечивает высокую адгезию с последующими слоями (в отличие от некоторых лаков, где шлифовка запрещена, например, для Cetol WF 761, где промежуточная шлифовка запрещена для сохранения адгезии). • Однако, если требуется нанесение дополнительных слоев (например, лака или краски), поверхность должна быть полностью сухой и готовой к работе. Важно: • Соблюдайте инструкции производителя. Например, для Лазури для наружных работ необходимо убедиться, что поверхность подготовлена и продукт пригоден для использования. • Для лаков кислотного отверждения (например, в источниках 14 и 15) требуется тщательная шлифовка перед нанесением каждого слоя, но это относится к другим системам, не к грунтам-антисептикам. Таким образом, грунт-антисептик применяется для защиты древесины, а шлифовка перед нанесением обычно не требуется, если поверхность подготовлена. После нанесения шлифовка также не обязательна, но важно соблюдать условия сушки и совместимость с последующими слоями. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-пигментированную систему с изолянтном или Д-Дур-пигментированную

Вопрос	Ответ
	систему. Эти системы обладают следующими ключевыми преимуществами: ПУ-пигментированная система с изолянт • Устойчивость к внешним воздействиям: Влагостойкая, химостойкая и термостойкая, что критично для уличных условий. • Высокая прочность и эластичность: Защищает древесину от трещин и деформации под воздействием температурных перепадов. • Экономичность: Изолянт снижает расход пигментированного грунта, что уменьшает затраты. • Применение: Подходит для уличных дверей, мебели и фасадов (согласно таблице в источниках 18 и 19). Д-Дур-пигментированная система • Дополнительные характеристики: Устойчива к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, что делает её особенно подходящей для открытых помещений. • Прочность: Высокая адгезия к дереву, предотвращает отслаивание покрытия. Почему не использовать другие системы? • Кислотные/водоразбавимые материалы: Их покрытия быстрее высыхают, но менее устойчивы к влаге и химическим воздействиям, что не подходит для улицы. • Морилки и патина: Подходят для внутреннего применения, но не обеспечивают достаточной защиты от агрессивной среды. Рекомендации 1. Подготовка поверхности: Тщательно очистите древесину, уберите старое покрытие и загрунтуйте. 2. Нанесение: Следуйте инструкциям производителя по количеству слоёв и времени высыхания. 3. Дополнительные меры: Для максимальной защиты можно использовать защитные покрытия (например, акриловые лаки) в сочетании с ПУ-системой. Использование ПУ-системы с изолянт или Д-Дур-системы обеспечит долговечность и эстетику уличной мебели из массива. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак не сохнет по следующим причинам, которые можно вывести из предоставленных документов: 1. Нарушение температурных условий • Температура материала и основы должна быть около 20°C (документы 10, 11, 14, 15). • Если температура ниже (например, в холодном помещении), химические реакции затвердевания замедляются, что приводит к задержке сушки. 2. Неправильная подготовка поверхности • Шлифование и очистка поверхности от пыли обязательны (документ 1). • Если поверхность не была должным образом подготовлена, адгезия лака к основе ухудшается, что может вызвать неравномерную сушку или образование дефектов. 3. Использование неподходящих растворителей • Разбавители с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) снижают стойкость покрытий и срок жизни смеси (документы 14, 15). • Неправильный растворитель нарушает химическую реакцию между лаком и отвердителем, что замедляет или блокирует процесс затвердевания. 4. Нарушение соотношения лак-отвердитель • В документе 1 указано, что для лака Д-Дур требуется 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085 на 100 объемных частей лака.

Вопрос	Ответ
	• Если соотношение не соблюдено, смесь не затвердевает, и лак останется жидкой. 5. Недостаточное время сушки • Время сушки для лака PV220-20 составляет до 12 часов (документ 13). • Если лак не был оставлен на достаточное время (например, в помещении с низкой влажностью или высокой температурой), он может не успеть высохнуть. 6. Неправильное нанесение • Нанесение на холодную поверхность или при низкой температуре (документы 10, 11, 14, 15) нарушает процессы сушки и затвердевания. • Использование неподходящих методов нанесения (например, без шлифования между слоями) может привести к неравномерной сушке (документ 13). 7. Срок годности материала • Если лак просрочен, его свойства могут измениться, что повлияет на сушку (документ 13). Рекомендации: 1. Проверьте температуру окружающей среды и поверхности (должны быть около 20°C). 2. Используйте рекомендованные растворители и соблюдайте соотношение лак-отвердитель. 3. Очистите и шлифуйте поверхность перед нанесением. 4. Дайте лаку высохнуть в течение указанного времени (до 12 часов для PV220-20). 5. Убедитесь, что материал не просрочен. Если проблема сохраняется, возможно, требуется проверка совместимости материалов или консультация с производителем. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхности в цвет RAL 9005 (белый) под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать следующие грунты, учитывая совместимость, адгезию и защитные свойства: 1. Белый полиуретановый грунт RUPA PA777-9016 (с отвердителем HD816) • Описание: Белый эластичный грунт, создает плотную пленку, легко шлифуется и устойчив к патине. • Пропорции: 33% грунт + 15–30% отвердитель HD816 + 100% разбавитель (по весу). • Преимущества: • Подходит для мебели и столярных изделий. • Обеспечивает равномерное покрытие и хорошую адгезию. • Устойчив к атмосферным воздействиям (для наружных работ). 2. Прозрачный полиуретановый грунт PD125 (с отвердителем HD820) • Описание: Универсальный прозрачный грунт для отделки массива и

Вопрос	Ответ
	шпонированных поверхностей. • Пропорции: 33% грунт + 33% отвердитель HD820 (по объему). • Преимущества: • Не изменяет цвет поверхности, сохраняя натуральный вид дерева. • Хорошо шлифуется и заполняет поры. • Подходит для внутренних и наружных работ. 3. Грунт D-DUR PRIMER 1149 (с отвердителем Д-дур) • Описание: Двухкомпонентный грунт, защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Пропорции: 10:3:2–5 (грунт:отвердитель:разбавитель по объему). • Преимущества: • Подходит для ДВП, сосны и других пород. • Обеспечивает высокую адгезию и долговечность покрытия. • Совместим с отвердителем Д-дур (образует полиуретан). Рекомендации: • Выбор грунта: Если окрашивание происходит на дереве, предпочтение отдается грунтам D-DUR PRIMER 1149 или PD125, которые улучшают адгезию и защищают поверхность. • Совместимость: Убедитесь, что отвердитель, используемый в эмали, совместим с выбранным грунтом (например, отвердитель Д-дур для D-DUR PRIMER 1149, HD816/HD820 для RUPA PA777-9016/PD125). • Цвет: Прозрачный грунт PD125 подходит для сохранения натурального оттенка дерева, а белый RUPA PA777-9016 обеспечивает равномерное покрытие для цвета RAL 9005. Важно: • Проверьте технические данные грунта и отвердителя на совместимость (например, в документах от STAINWOOD). • Подготовьте поверхность (шлифовка, очистка от загрязнений) для лучшего сцепления. • Для наружных работ рекомендуется использовать грунты с улучшенной стойкостью к атмосферным воздействиям (например, RUPA PA777-9016 или D-DUR PRIMER 1149). Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна потребуется следующий объем материалов, исходя из рекомендаций из источников: 1. Грунт (CETOL WP 567 BPD) • Расход на 1 слой: 60–80 г/м² • Рекомендуется: 2 слоя (для защиты и равномерного покрытия)

Вопрос	Ответ
	• Общий объем: $600 \text{ м}^2 \times 2 \text{ слоя} \times 0.07 \text{ кг/м}^2 = 84 \text{ кг}$ (среднее значение 60–80 г/м²). 2. Лак (Cetol WF 9830-03-05) • Расход на 1 слой: 80–150 мл/м² (0.08–0.15 л/м²) • Рекомендуется: 2 слоя (для защиты от атмосферных воздействий) • Общий объем: $600 \text{ м}^2 \times 2 \text{ слоя} \times 0.115 \text{ л/м}^2 = 138 \text{ л}$ (среднее значение 80–150 мл/м²). 3. Дополнительные рекомендации: • Потери: Учтите 10–15% запаса на подкраску и неровности поверхности. • Система: Лессирующая отделка часто включает грунт + лак, где грунт подготавливает поверхность, а лак создает прозрачный защитный слой. • Альтернатива: Если используется только лак (например, прозрачный лак без грунта), объем может быть меньше, но рекомендуется 2–3 слоя для надежности. Итоговый расчет (с запасом): • Грунт: 84 кг + 10% = 92.4 кг • Лак: 138 л + 15% = 158.7 л Общая стоимость: Зависит от цен на конкретные материалы, но примерный объем для 600 м² — 92.4 кг грунта и 158.7 л лака. Примечание: Рекомендуется уточнить у производителя точные расходы и проверить совместимость материалов для наружного применения. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях, согласно предоставленной информации: 1. Для древесины с низкой плотностью (менее 550 кг/м³): Если используется древесина, плотность которой ниже 550 кг/м³, требуется антисептирование и изоляция (например, для предотвращения увлажнения и коррозии). 2. В конструкциях из дерева и алюминия: Для некоторых типов конструкций (например, дерево-алюминий) изоляция может быть необходима, если это указано в спецификациях. Хотя в документе отмечается, что антисептирование не требуется для таких конструкций, изоляция может применяться в зависимости от типа древесины и условий эксплуатации.

Вопрос	Ответ
	Примечание: В других источниках (например, технических данных или рекомендациях по хранению) изоляция не упоминается как отдельный параметр, а связана с требованиями к древесине и конструкциям. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-системы или водные прозрачные/пигментированные системы. Ниже приведены варианты с учетом характеристик и рекомендаций из источников: 1. ПУ-системы (модели с ПУ-паркетным лаком и ИЛ-500) Преимущества: • Высокая износостойкость и защита от влаги. • Подходят для внутренних помещений с высокой проходимостью. • Долговечность (до 5–10 лет при правильной эксплуатации). Рекомендуемые варианты: • ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (1, 2, 3) • Используется для классического паркета. • Обычно требуется 3–4 слоя лака (с учетом высыхания между слоями). • ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) • Обеспечивает матовую или глянцевую поверхность. • Подходит для современных интерьеров. Количество материалов: • Для 122 м² при двух слоях лака потребуется примерно 3–4 кг лака (в зависимости от плотности нанесения). 2. Водные системы (прозрачные/пигментированные) Преимущества: • Экологичность (низкий уровень ВУЗ, нет токсичных летучих веществ). • Подходят для чувствительных поверхностей (например, для домов с детьми или животными). • Долговечность (до 5 лет при правильной ухоте). Рекомендуемые варианты: • Водная прозрачная система • Подходит для сохранения естественного вида дерева. • Обычно требуется 2–3 слоя. • Водная пигментированная система • Дополнительная защита от царапин.

Вопрос	Ответ
	• Подходит для скрытых участков (например, под ковер). Количество материалов: • Для 122 м² при двух слоях потребуется 2–3 кг лака (в зависимости от плотности нанесения). Рекомендации по выбору: 1. ПУ-системы предпочтительны для высокой проходимости (квартиры, офисы). 2. Водные системы лучше для зон с низкой нагрузкой (например, спальни). 3. Убедитесь, что лак совместим с типом паркета (дуб, береза и т.д.). 4. Перед нанесением обязательно очистите поверхность от загрязнений и загрунтуйте (если требуется). Если нужно, могу помочь рассчитать точное количество материалов или подобрать бренды (например, ИЛ-500, ПУ-паркетный лак). Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива (размер 3×1,5 м) с грунтовкой и лаком, на основе предоставленных данных, рекомендуется следующая система продуктов: 1. Грунт (основной) • Д-Дур грунт (из раздела "Дополнительная Информация" в документе "Эмаль Д-Дур база 01"): • Назначение: Подходит для столярных изделий (внутреннего/наружного применения). • Свойства: Тиксотропный, устойчив к подтекам, обеспечивает хорошее сцепление с лаком. • Совместимость: Реагирует с отвердителем Д-Дур, образуя полиуретан (в отличие от HELIODUR ANR, который является лаком). • Рекомендация: Использовать Д-Дур грунт как основу для последующего нанесения полиуретанового лака. 2. Лак (отделка) • HELIODUR ANR Лак (из файла "HELIODUR ANR Лак.pdf"): • Тип: Полиуретановый лак (ПУ-система). • Характеристики: • Наносится в несколько слоев (рекомендуется 2–3 слоя). • Обязательное межслойное шлифование наждачной бумагой 280–320. • Устойчив к атмосферным воздействиям (подходит для наружных/внутренних поверхностей). • Совместимость: • Может использоваться в системе с Д-Дур грунтом (если не требуется отдельный грунт). • При использовании других материалов (например, грунтовок) необходимо уточнить совместимость в техническом отделе. 3. Система нанесения • ПУ-система с Д-Дур грунтом + HELIODUR ANR лаком: • Грунт: Д-Дур грунт (или Д-Дур база 01, если требуется цветной покров). • Лак: HELIODUR ANR (2–3 слоя с шлифованием). • Примечание: Если грунт и лак не совместимы, используйте отдельный грунт для Д-Дур базы 01 (например, УС грунт) или проконсультируйтесь с техническим отделом.

Вопрос	Ответ
	4. Дополнительные рекомендации • Шлифование: • После каждого слоя лака (или между грунтом и лаком) шлифуйте наждачной бумагой 280–320 для гладкости поверхности. • Температура и влажность: • Работайте при температуре 20–25 °С и влажности 55 % (рекомендации для HELIODUR ANR). • Срок годности: • Убедитесь, что материалы не просрочены (HELIODUR ANR — 24 месяца, Д-Дур база 01 — 12 месяцев в не вскрытой упаковке). Альтернативные варианты 1. Водная система: • Если требуется экологичность, используйте водную прозрачную или пигментированную систему (из –22), но уточните совместимость с древесиной массива. 2. ПУ-паркетный лак: • Если требуется более жесткий защитный слой, используйте ПУ-паркетный лак (например, ИЛ-500) в системе с грунтом. Важно • Перед началом работ уточните совместимость грунтов и лаков в техническом отделе производителя (особенно если используется не стандартная комбинация). • Убедитесь, что поверхность древесины отшлифована (минимум 120–150 зернистости) перед нанесением грунта. Если у вас есть конкретные требования (цвет, устойчивость к влаге, экологичность), уточните их, чтобы адаптировать систему. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие факторы и рекомендации: 1. Выбор материала • Тип покрытия: Рекомендуется использовать водоразбавимые (ВР) материалы, так как они безопаснее и удобнее в применении. Для лиственных пород дерева (например, дуба) важно использовать промежуточное покрытие для заполнения пор (см. источники 9, 10). • Температурные условия: Температура воздуха должна быть 20–30°С, относительная влажность — 45–70%. Убедитесь, что температура материала при нанесении соответствует температуре воздуха (не ниже 18°С). 2. Расход материала • Расход на 1 м²: Средний расход для водоразбавимых материалов составляет 100–150 мл/м² (см. источник 13). Для двух слоев (рекомендуется для надежности и защиты от влаги) потребуется: • 2 слоя: 12 м² × 150 мл/м² × 2 = 3,6 литра. • С учетом потерь (10–20%): 3,6 × 1.15 ≈ 4.14 литра. 3. Дополнительные рекомендации • Подготовка поверхности: Обработайте древесину шлифовкой и убедитесь,

Вопрос	Ответ
	что она сухая. Для необработанной древесины расход может увеличиться. • Количество слоев: Два слоя обеспечивают защиту от влаги и устойчивость к внешним воздействиям. Для хвойных пород можно использовать один слой, если поверхность гладкая. • Технические характеристики: Уточните точный расход и рекомендации по нанесению в техническом паспорте выбранного материала (например, лак, краска, изолятор). Итог Для покрытия террасы площадью 12 м² потребуется примерно 3,6–4,5 литра водоразбавимого материала (с учетом двух слоев и потерь). Рекомендуется приобрести 10–15% запаса для неравномерного нанесения или ошибок. Убедитесь, что условия нанесения соответствуют требованиям (температура, влажность). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать лак HELIODUR ANR (из), так как он соответствует требованиям: акриловая основа, полиуретановая структура и рекомендованный расход (100–120 мкм на слой). Ниже приведены расчеты и рецепт готовой смеси: 1. Рецепт смешивания (по): • Основа (А): 100% • Отвердитель (Б): 10% (по весу, соотношение 10:1) • Разбавитель: 20–30% (по объему, разбавитель 407647 или 403851) 2. Расчет объема готовой смеси: Рекомендуемая толщина сухой пленки: 100–120 мкм (для тонкослойного нанесения). Количество слоев: 2 (для равномерного покрытия шпонируемого фасада). Для одного слоя: • Объем лака без разбавителя: $36 \text{ м}^2 \times 0.0001 \text{ м} = 0.0036 \text{ м}^3 = 3.6 \text{ л}$ • С учетом разбавителя (20–30%): • При 20% разбавителе: $3.6 \text{ л} \times 1.2 = 4.32 \text{ л}$ • При 30% разбавителе: $3.6 \text{ л} \times 1.3 = 4.68 \text{ л}$ Для двух слоев: • Общий объем готовой смеси:

Вопрос	Ответ
	• При 20% разбавителе: $4.32 \times 2 = 8.64$ л, л • При 30% разбавителе: $4.68 \times 2 = 9.36$ л, л 3. Рекомендации: • Толщина сухой пленки: 100 мкм (для тонкослойного нанесения). • Объем готовой смеси: 8.64–9.36 литра (в зависимости от процентного содержания разбавителя). • Соотношение компонентов: • Основа (100%) : Отвердитель (10%) : Разбавитель (20–30%) • При смешивании: основа + отвердитель (10:1) + разбавитель (20–30% от объема готовой смеси). 4. Дополнительные советы: • Убедитесь, что лак подходит для шпонированного материала (не вызывает деформации). • Перед нанесением провести пробный слой на небольшом участке. • Соблюдайте инструкции по хранению и эксплуатации компонентов (температура, влажность). Этот подход обеспечит равномерное покрытие и защиту шпонированного фасада. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать безопасные, экологичные материалы, соответствующие стандартам безопасности, особенно для детей. На основе предоставленных источников и общих рекомендаций: Рекомендованные материалы: 1. Водорастворимые лаки и покрытия: • Cetol WF 9810-03-xx (из источника 15): • Прозрачное, водорастворимое покрытие, протестированное по стандарту DIN EN 71, часть 3, который регулирует безопасность игрушек. • Подходит для наружных и внутренних деревянных конструкций. • Обладает слабым запахом, быстро высыхает, безопасно для детей. 2. Лаки кислотного отверждения (с осторожностью): • Plastofix 1421-00400 (из источника 10): • Рекомендуется для окрашенных поверхностей (двери, мебель). • Однако при работе с растворителями важно соблюдать пожарную безопасность и охрану труда, так как органические растворители могут выделять вредные вещества. • Подходит для внутренних условий, но не рекомендуется для детских

Вопрос	Ответ
	изделий без дополнительных мер защиты. 3. Системы покраски с изоляцией (например, Д-Дур): • Д-Дур пигментированная система с изолянтном (из источников 11–14): • Обладает влагостойкостью, химостойкостью и термостойкостью, что полезно для долговечности. • Однако смесь имеет короткий срок жизни и дольше сохнет, чем водорастворимые аналоги. • Подходит для мебели и деревянных поверхностей, но важно проверить соответствие стандартам безопасности для детей. 4. Красители с низким содержанием растворителей: • RAL, Sikkens 5051 Color Concept, NCS (из источника 1): • Цвета могут быть адаптированы под разные степени блеска, но важно использовать нестойкие к выгоранию красители для внешних условий. • Для детских изделий предпочтительны натуральные или минеральные красители с низким уровнем токсичности. Ключевые рекомендации: • Выбирайте водорастворимые материалы, такие как Cetol WF, так как они минимизируют риск выделения вредных веществ и проходят тесты на безопасность (например, DIN EN 71). • Избегайте красителей на основе растворителей, если не уверены в их безопасности. • Убедитесь, что окрашенные поверхности гладкие и без острых краев, чтобы предотвратить травмы. • Для игрушек и детской мебели обязательно использовать покрытия с сертификатами безопасности (например, EN 71, ASTM D4236). • Соблюдайте дозирование и условия нанесения, чтобы избежать накопления токсичных веществ. Примеры подходящих продуктов: • Cetol WF 9810-03-xx для лакировки (особенно для игрушек). • Пигментированные системы с изоляцией (например, Д-Дур) для долговечности. • Лаки кислотного отверждения (с осторожностью) для внутренних поверхностей. Таким образом, наиболее безопасные материалы — это водорастворимые покрытия, прошедшие тесты на безопасность, и нестойкие к выгоранию красители для внешних условий. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныBap2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой дерева, рекомендуется использовать темный краситель с прозрачным покрытием. Вот пошаговое решение: 1. Подготовка поверхности • Очистка: Удалите пыль, грязь и инородные вещества. Согласно источникам, загрязнения мешают равномерному впитыванию красителя. • Предварительная обработка: Если шпон светлый (например, сосна или береза), можно использовать белый краситель (как в источниках 19–20), чтобы выровнять тон перед нанесением темного цвета. Это упростит достижение черного оттенка без перекрашивания текстуры. 2. Выбор красителя • Темный краситель: Используйте черный или темно-коричневый краситель, который выделяет поры и текстуру дерева (см. источники 19–20). Такой краситель подчеркнет естественные волокна, не закрывая их. • Светоустойчивые пигменты (из источника 22–23): Если важно сохранить долговечность, выбирайте краситель с устойчивыми к УФ-излучению пигментами, чтобы избежать пожелтения. 3. Метод нанесения • Распыление (из источников 16–17): Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения. Это минимизирует заполнение пор и сохраняет рельеф. • Кисть или валик: Если распылитель недоступен, используйте кисть, чтобы избежать излишней впитываемости в поперечных сечениях (см. источник 21). 4. Заключительное покрытие • Прозрачный лак или покрытие: Нанесите прозрачный лак (например, с защитой от УФ) для сохранения текстуры и долговечности. Убедитесь, что лак не маскирует поры (см. источник 18). Примеры: лаки на водной основе с матовым или полуматовым эффектом. 5. Дополнительные рекомендации • Обработка поперечных сечений: Если шпон имеет поперечные сечения, предварительно обработайте их бесцветным базовым раствором (из источника 21), чтобы равномерно распределить краситель. • Имитация ценной породы: Если цель — черный оттенок, можно использовать темные красители для имитации дорогих пород (см. источник 19). Итог: Черный краситель + прозрачный защитный лак — оптимальный выбор. Это сохранит естественную текстуру, подчеркнет поры и обеспечит долговечность. Убедитесь, что поверхность подготовлена, а нанесение происходит равномерно. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2